

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答 (III-1・III-2)

予想問題（令和8年度 都市及び地方計画 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（都市及び地方計画）のIII-1・III-2の両予想問題です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（コンパクト+ネットワーク×地方都市）

III-1 人口減少・高齢化が急速に進む地方都市では、自動車依存型の低密度な市街地の拡散が続く一方、公共交通の利用者減少による路線廃止や都市機能の郊外分散が進み、持続可能なまちづくりの実現が難題となっている。こうした中で、立地適正化計画と地域公共交通計画を連携させた「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを推進することが求められている。

人口20万人規模の地方都市において、既存の立地適正化計画の見直しと地域公共交通計画の同時改定を通じ、コンパクト+ネットワークによる持続可能なまちづくりを担当する「都市及び地方計画分野」の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. コンパクト+ネットワークのまちづくりを推進するに当たり、多面的な観点から技術課題を3つ抽出し、観点を明記したうえで、それぞれの技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実施しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（防災・気候変動対応都市づくり）

III-2 気候変動の影響により豪雨・洪水・土砂災害・熱波等の自然災害が激甚化・頻発化している。都市計画の観点からは、ハザードエリアへの居住誘導を回避する土地利用規制、グリーンインフラを活用した雨水

流出抑制・ヒートアイランド対策、避難経路・防災拠点の確保など、複合的な対策が求められている。

こうした状況を踏まえ、中規模地方都市において、防災・気候変動適応の観点から都市計画・市街地整備を推進するに当たり、「都市及び地方計画分野」の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 防災・気候変動に対応した都市づくりを進めるに当たり、多面的な観点から技術課題を3つ抽出し、観点を明記したうえで、それぞれの技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実施しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向**：都市及び地方計画IIIは毎年「コンパクト・防災・グリーン・住宅団地・景観」の周期で出題されている。R01コンパクト→R04コンパクト+駅まち→R07立地適正化計画と深化しており、R08はネットワーク（交通）連携に踏み込んだ設問が予想される。防災系はR06密集市街地・R05グリーンインフラを包括した「気候変動適応×ハザード土地利用」として出題される蓋然性が高い
- **行政重点**：国土交通省は「コンパクト+ネットワーク」政策を都市局重点施策に掲げ、立地適正化計画の見直しガイドライン（2024年改訂）・地域公共交通計画との同時策定を自治体に促している。防災面では流域治水×土地利用規制・グリーンインフラ活用・居住誘導区域の災害ハザード除外を一体的に推進している
- **改訂コンピテンシーとの整合**：問題解決（データ活用×ステークホルダー合意形成）・持続可能な成果の達成（三側面）・文化的価値の尊重は、地方都市のまちづくりで直接問われやすい。コンパクト+ネットワークはデータ駆動の需要推計と住民・交通事業者との合意形成が核心であり、改訂コンピテンシーと高い親和性を持つ

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（コンパクト+ネットワーク×地方都市）

III-1-（1） 技術課題の抽出（約390字）

コンパクト+ネットワークのまちづくりを推進するに当たり、以下の3つの技術課題を多面的な観点から抽出する。

【観点1：空間計画精度】都市機能・居住誘導区域の将来需要との整合

低密度に拡散した市街地で誘導区域を設定するには、GISと住民基本台帳・国勢調査を統合した小地区別コーホート将来推計が不可欠である。現時点の人口分布だけを根拠に区域を設定すると、20～30年後に居住密度目標が達成できずコンパクト化の効果が失われる。データに基づく客観的な区域設定精度の確保が技術課題となる。

【観点2：交通・都市計画連携】公共交通の維持・再編と誘導区域の整合

誘導区域へのアクセスを支える公共交通ネットワークが不可欠であるが、地方都市では路線縮小・廃止が先行しており、移動手段が失われるリスクがある。地域公共交通計画との同時改定・整合が技術課題である。

【観点3：インフラ財政管理】誘導区域外インフラの縮退と財政負担の整合

既成市街地の道路・上下水道・公共施設は老朽化が進み、誘導区域外のインフラを当面維持しながら区域内を優先更新する二重費用が生じ財政悪化スパイラルに陥るリスクがある。縮退スケジュールと費用便益の整合が技術課題となる。

III-1-（2） 最重要課題と解決策（約560字）

上記3課題のうち、最も重要な課題は**【観点2】公共交通の維持・再編と誘導区域の整合**と判断する。移動手段が確保されなければ住民が区域内に転居する動機が生まれず、コンパクト化は名目だけに終わるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】地域公共交通計画との同時改定と需要推計の整合

立地適正化計画の誘導区域再設定に合わせ、地域公共交通活性化再生法に基づく地域公共交通計画を同時改定する。小地区別の移動需要をGIS・交通量データで定量化し、路線維持・廃止・再編の優先順位を客観的根拠に基づいて決定する。誘導区域へのアクセス路線は地域間幹線として維持方針を明示し交通事業者と協定を締結する。住民・交通事業者・商業施設が参加する協議会を設置し包摂的な合意形成を実現する。

【解決策2】BRT・デマンド型交通・MaaSによる多層的ネットワークの構築

幹線にBRTを導入して輸送力と定時性を確保するとともに、誘導区域外からの接続にはデマンド型交通（AIオンデマンドバス）を活用する。MaaSプラットフォームによりバス・タクシー・シェアサイクルを一元検索・決済できる環境を整備し、公共交通の利便性を高める。

【解決策3】正のインセンティブと区域外立地の抑制の組み合わせ

都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域内への転居・建て替えに補助金・固定資産税軽減を設け区域内立地を誘導する。あわせて区域外の3戸以上の開発に届出・勧告制度を運用し、交通ネットワークと居住密度の相乗効果を高める。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約360字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 交通事業者の持続的サービス提供の困難化

乗車率が計画を下回ると交通事業者が赤字拡大を理由にサービスを低下させるリスクがある。地域公共交通計画に5年ごとの需要実績モニタリングと補助水準の見直し条項を規定し、都市計画審議会が評価する仕組みを制度化する。

【リスク2】 誘導区域外の居住継続と地価下落による住民反発

届出・勧告制度により区域外立地が制限されると地価が下落し、区域外に資産を持つ住民から反対運動が生じるリスクがある。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家活用と農地・緑地転換を組み合わせ、区域外土地利用をグリーンインフラとして肯定的に再定義する。社会・経済・環境の三側面での持続可能性を住民に可視化することで理解を促す。

【リスク3】 計画の形骸化と目標未達の固定化

誘導が計画どおりに進まず目標未達が続くと計画への信頼が失われる。転居世帯数・公共交通利用率・誘導区域内人口密度の3指標を定期公表するPDCAサイクルを制度化し、閾値を下回った場合は都市計画審議会にて境界修正・補助拡充を即座に検討する枠組みを条例に規定する。

III-2（防災・気候変動対応都市づくり）

III-2-（1） 技術課題の抽出（約380字）

防災・気候変動適応の観点から都市計画・市街地整備を推進するに当たり、以下の3つの技術課題を多面的な観点から抽出する。

【観点1：土地利用規制】 居住誘導区域のハザードエリア除外と宅地化抑制

洪水・土砂・高潮の各ハザードマップをGISで重ね合わせると、既存の居住誘導区域の一部がリスクエリアに該当することが多い。気候変動による極端降水の激甚化を踏まえ、立地適正化計画の区域設定を防災情報と整合させることが技術課題である。

【観点2：グリーンインフラ】 雨水流出抑制・ヒートアイランド対策の計画的推進

市街化による透水面の減少が集中豪雨時の内水氾濫リスクを高めている。都市緑地・透水性舗装・雨庭・貯留浸透施設等のグリーンインフラを計画的に確保するための土地利用規制と管理体制の確立が技術課題となる。

【観点3：避難・防災拠点配置】 ハザードリスクを踏まえた避難経路・防災拠点の再配置

既存の避難所・防災拠点が浸水区域や急傾斜地崩壊危険区域に立地している場合、災害時に避難機能を果たせないリスクがある。ハザードデータと施設配置データの重ね合わせによる機能評価と再配置計画の策定が技術課題である。

III-2- (2) 最重要課題と解決策（約560字）

上記3課題のうち、最も重要な課題は**【観点1】居住誘導区域のハザードエリア除外と宅地化抑制**と判断する。土地利用と防災の整合が確保されなければグリーンインフラや避難拠点整備の効果も限定されるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】GISによるハザードの重ね合わせと区域再設定

国土数値情報のハザードデータと住民基本台帳・地籍情報をGISで統合し、浸水深1.0m以上・土砂災害警戒区域・高潮浸水想定区域を「防災特別配慮区域」として可視化する。この区域を居住誘導区域から除外し、立地適正化計画の見直しガイドラインに基づき関係機関協議を経て計画を変更する。データの根拠と変更理由を住民に公開し透明性のある合意形成を実現する。

【解決策2】開発規制の強化と代替居住地への誘導インセンティブの組み合わせ

特定都市河川浸水被害対策法・土砂災害防止法に基づき、防災特別配慮区域内の新規宅地開発に届出を義務付けリスクの高い開発は不許可とする。安全な誘導区域への移転を選択した住民には補助金・固定資産税軽減を提供し、既存居住者には浸水対策（嵩上げ・耐水化）の技術情報を提供して移転を強制しない段階的アプローチをとる。

【解決策3】住民・地権者との合意形成と段階的移転支援

ワークショップ・3D都市モデルを活用したリスク可視化を地区ごとに実施し、住民・地権者・民間事業者が包摂的に参画できる協議体を設置する。地域の歴史的市街地・文化的景観の価値を尊重しながら段階的な移転・建て替え計画を策定する。

III-2- (3) 残余リスクとその対策（約360字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】地権者・既存住民の財産権制約への不満と反発

居住誘導区域からの除外はハザードエリア内の土地価値を下落させ、財産権侵害として強い反発を招くリスクがある。区域変更に先行して個別の土地評価データを住民と共有し、移転補償制度・農地・緑地転換による税優遇を具体的に提示する。防災上の公益確保は技術士法第45条の2に定める技術者の責務であることを明示し丁寧な説明を行う。

【リスク2】規制区域外での新規ハザード発生と計画の陳腐化

気候変動の進展により当初のハザード評価が陳腐化し、規制区域外に新たな浸水・土砂リスクが生じるリスクがある。ハザードマップを気候変動影響評価の更新サイクル（概ね5～10年）に合わせて随時改訂し、防災特別配慮区域を機動的に変更できる条例規定を設ける。

【リスク3】グリーンインフラの継続的管理体制の不備

維持管理が不十分になるとグリーンインフラの雨水流出抑制効果が失われるリスクがある。社会・経済・環境の三側面での持続可能性を担保するため、Park-PFI・指定管理者制度を活用して民間事業者・住民とのエ

リアマネジメント協定を締結し、地域の生態系・文化的価値を軸とした住民参画の仕組みを構築する。